Jurnal Praktikum Pemrograman Web D3 Teknologi Komputer

KAJIAN 1 — PERTEMUAN 4

Kajian 1: Dasar Pemrograman Web (HTML, CSS, dan JavaScript)

Integrasi HTML, CSS, dan JavaScript dalam Proyek Web Sederhana

Latihan Praktikum

1. Buat halaman HTML dengan menu navigasi, konten artikel, form kontak, dan footer.



```html
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Website Sederhana Responsif</title>
    <link rel="stylesheet" href="modul4.css" />
  </head>
  <body>
    <!-- Pesan Selamat Datang (diisi via JS) -->
    <div id="welcome-banner" class="welcome-banner"></div>

    <!-- Header + Navigasi -->
    <header class="site-header">
      <div class="logo">CHZ</div>
      <nav class="navbar">
        <ul class="nav-menu">
          <li><a href="#home" class="nav-link">Home</a></li>
          <li><a href="#galeri-iot" class="nav-link">Artikel</a></li>
          <li><a href="#kontak" class="nav-link">Kontak</a></li>
        </ul>
      </nav>
    </header>

    <!-- Konten Utama -->
    <main>
      <!-- Artikel -->
      <section id="artikel" class="article-section">
        <h1>Belajar Pemrograman Web</h1>
        <article class="article-card">
          <h2>Disini saya akan mencoba praktikum modul 4</h2>
          <p>
            Konten artikel yang saya buat kali ini adalah tentang Internet of
            Things (IoT).
          </p>
          <p>
            Internet of Things (IoT) adalah konsep teknologi di mana berbagai
            benda atau perangkat fisik terhubung ke jaringan internet, sehingga
            dapat saling bertukar data dan dikendalikan secara otomatis tanpa
            campur tangan manusia secara langsung.
          </p>
          <!-- Bagian Galeri Foto (Baru) -->
          <section id="galeri-iot" class="gallery-section"></section>
            <p>Saat ini Internet of Things atau IoT sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
                IoT adalah sebuah teknologi yang memungkinan sebuah perangkat fisik untuk tehubung dan berkomunikasi dengan jaringan internet
                dan bertukar data secara otomatis tanpa campur tangan manusia.
                Dengan terus berkembangnya IoT banyak aspek kehidupan sehari hari yang mengalami otomisasi hari
                sehingga menjadi lebih efisien, nyaman, dan aman.
                Berikut adalah beberapa contoh penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari yang dapat membantu kehidupan sehari-hari.</p>
            <h2>Galeri IoT</h2>
            <div class="gallery-grid">
              <!-- Ganti src dengan URL foto Anda sendiri -->
              <img src="images.jpg" alt="Ilustrasi IoT 1" />
              <img src="images (1).jpg" alt="Ilustrasi IoT 2" />
              <img src="images (2).jpg" alt="Ilustrasi IoT 3" />
              <img src="smart-home-1.png" alt="Ilustrasi IoT 5" />
              <img
                src="2f8279b4-ae57-4ecd-90f0-2aa258c05caf.png"
                alt="Ilustrasi IoT 4"
              />
              <img src="circuit-2.jpg" alt="Ilustrasi IoT 5" />
            </div>
            <p>
              <br />
              Jika ada ide dan karya yang perlu dibagikan/dikembangkan, silakan
              isi ide anda dan kirimkan melalui form kontak di bawah... Adios!
            </p>
          </section>
        </article>
      </section>

      <!-- Form Kontak -->
      <section id="kontak" class="contact-section">
        <h2>Kirim Ide Anda di Sini!</h2>
        <form id="contact-form" novalidate>
          <div class="form-group">
            <label for="nama">Nama Lengkap Anda</label>
            <input
              type="text"
              id="nama"
              name="nama"
              placeholder="Masukkan nama anda"
            />
            <small class="error-msg" id="error-nama"></small>
          </div>

```

```
      <!-- Form Kontak -->
      <section id="kontak" class="contact-section">
        <h2>Kirim Ide Anda di Sini!</h2>
        <form id="contact-form" novalidate>
          <div class="form-group">
            <label for="nama">Nama Lengkap Anda</label>
            <input
              type="text"
              id="nama"
              name="nama"
              placeholder="Masukkan nama anda"
            />
            <small class="error-msg" id="error-nama"></small>
          </div>

          <div class="form-group">
            <label for="email">Email Anda</label>
            <input
              type="email"
              id="email"
              name="email"
              placeholder="nama@email.com"
            />
            <small class="error-msg" id="error-email"></small>
          </div>

          <div class="form-group">
            <label for="pesan">Ide Seputar IoT</label>
            <textarea
              id="pesan"
              name="pesan"
              rows="4"
              placeholder="Tulis ide anda di sini"
            ></textarea>
            <small class="error-msg" id="error-pesan"></small>
          </div>

          <button type="submit" class="btn-submit">Kirim</button>
          <p id="form-success" class="form-success"></p>
        </form>
      </section>
    </main>

    <!-- Footer -->
    <footer class="site-footer">
      <p>&copy; 2026 MyWebsite. Semua hak dilindungi.</p>
      <p>Dibuat untuk latihan pemrograman web.</p>
    </footer>

    <script src="modul4.js"></script>
  </body>
</html>
```

2. Tambahkan gaya menggunakan CSS dan pastikan halaman web responsif.

```css
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: 'Segoe UI', Tahoma, sans-serif;
  line-height: 1.6;
  color: #333;
  background-color: #f9f9f9;
}

/* ===== Pesan Selamat Datang ===== */
.welcome-banner {
  background: linear-gradient(90deg, #4a90e2, #6fb1fc);
  color: #fff;
  text-align: center;
  padding: 0;
  font-weight: 600;
  overflow: hidden;
  max-height: 0;
  transition: max-height 0.4s ease, padding 0.4s ease;
}

.welcome-banner.show {
  max-height: 80px;
  padding: 12px 10px;
}

/* ===== Header & Navigasi ===== */
.site-header {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  background-color: #2c3e50;
  padding: 15px 30px;
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 100;
}

.logo {
  color: #fff;
  font-size: 1.4rem;
  font-weight: bold;
}

```

```css
.nav-menu {
  list-style: none;
  display: flex;
  gap: 20px;
}

.nav-link {
  color: #ecf0f1;
  text-decoration: none;
  padding: 8px 14px;
  border-radius: 6px;
  display: inline-block;
  transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease;
}

/* Animasi hover menu via CSS (dilengkapi JS nanti) */
.nav-link:hover {
  background-color: #4a90e2;
  transform: translateY(-3px) scale(1.05);
}

/* ===== Konten Artikel ===== */
main {
  max-width: 1000px;
  margin: 30px auto;
  padding: 0 20px;
}

.article-section h1 {
  margin-bottom: 20px;
  color: #2c3e50;
}

.article-card {
  background: #fff;
  padding: 25px;
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.08);
  margin-bottom: 40px;
}

.article-card h2 {
  margin-bottom: 12px;
  color: #4a90e2;
}

.article-card p {
  margin-bottom: 12px;
}

```

```css
.contact-section {
  background: #fff;
  padding: 25px;
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.08);
  margin-bottom: 40px;
}

.contact-section h2 {
  margin-bottom: 20px;
  color: #2c3e50;
}

.form-group {
  margin-bottom: 18px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
}

.form-group label {
  margin-bottom: 6px;
  font-weight: 600;
}

.form-group input,
.form-group textarea {
  padding: 10px 12px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 6px;
  font-size: 1rem;
  font-family: inherit;
  transition: border-color 0.2s ease;
}

.form-group input:focus,
.form-group textarea:focus {
  outline: none;
  border-color: #4a90e2;
}

.error-msg {
  color: #e74c3c;
  font-size: 0.85rem;
  margin-top: 5px;
  min-height: 18px;
}

.form-success {
  color: #27ae60;
  font-weight: 600;
  margin-top: 15px;
}
```

```css
.btn-submit {
  background-color: #4a90e2;
  color: #fff;
  border: none;
  padding: 12px 26px;
  border-radius: 6px;
  font-size: 1rem;
  cursor: pointer;
  transition: background-color 0.3s ease, transform 0.2s ease;
}

.btn-submit:hover {
  background-color: #357ab8;
  transform: scale(1.03);
}

/* ===== Footer ===== */
.site-footer {
  background-color: #2c3e50;
  color: #ecf0f1;
  text-align: center;
  padding: 20px 10px;
  font-size: 0.9rem;
}

/*Media Query untuk layar ponsel*/
@media screen and (max-width: 600px) {
  .site-header {
    flex-direction: column;
    align-items: flex-start;
    padding: 15px 20px;
    gap: 12px;
  }

  .nav-menu {
    flex-direction: column;
    width: 100%;
    gap: 8px;
  }

  .nav-link {
    width: 100%;
    text-align: center;
  }

  main {
    margin: 20px auto;
    padding: 0 15px;
  }

  .article-card,
  .contact-section {
    padding: 18px;
  }

  .article-section h1 {
    font-size: 1.3rem;
  }

  .btn-submit {
    width: 100%;
  }
}

/* ===== Galeri Foto ===== */
.gallery-section {
  background: #fff;
  padding: 25px;
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.08);
  margin-bottom: 40px;
}

.gallery-section h2 {
  margin-bottom: 20px;
  color: #2c3e50;
}

.gallery-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 15px;
}

.gallery-grid img {
  width: 100%;
  height: 300px;
  object-fit: contain; /* INI KUNCINYA: Agar gambar utuh tidak terpotong */
  background-color: #f4f4f4; /* Opsional: memberi warna latar abu-abu jika gambar tidak memenuhi kotak */
  border-radius: 8px;
  transition: transform 0.3s ease;
}

.gallery-grid img:hover {
  transform: scale(1.05);
}
```

3. Gunakan JavaScript untuk menambahkan fitur: validasi form, animasi pada saat hover menu navigasi, dan pesan selamat datang saat pengguna mengunjungi halaman.

```javascript
// ==========================================
// 1. PESAN SELAMAT DATANG
// ==========================================
document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
  const banner = document.getElementById("welcome-banner");

  // Tentukan salam berdasarkan jam saat ini
  const jam = new Date().getHours();
  let salam = "Selamat Datang";
  if (jam < 11) salam = "Selamat Pagi";
  else if (jam < 15) salam = "Selamat Siang";
  else if (jam < 18) salam = "Selamat Sore";
  else salam = "Selamat Malam";

  banner.textContent = `👋 ${salam}! Selamat datang di Website Modul 4.`;

  // Tampilkan banner dengan animasi slide-down
  setTimeout(() => banner.classList.add("show"), 100);

  // Sembunyikan banner otomatis setelah 5 detik
  setTimeout(() => banner.classList.remove("show"), 5000);

  // Inisialisasi fitur lain
  initHoverAnimation();
  initFormValidation();
});

// ==========================================
// 2. ANIMASI HOVER MENU NAVIGASI (JAVASCRIPT)
// ==========================================
function initHoverAnimation() {
  const navLinks = document.querySelectorAll(".nav-link");

  navLinks.forEach((link) => {
    link.addEventListener("mouseover", () => {
      link.style.boxShadow = "0 6px 14px rgba(74, 144, 226, 0.5)";
      link.style.letterSpacing = "1px";
    });

    link.addEventListener("mouseout", () => {
      link.style.boxShadow = "none";
      link.style.letterSpacing = "0px";
    });
  });
}

// ==========================================
// 3. VALIDASI FORM KONTAK
// ==========================================
function initFormValidation() {
  const form = document.getElementById("contact-form");

  const nama = document.getElementById("nama");
  const email = document.getElementById("email");
  const pesan = document.getElementById("pesan");

  const errorNama = document.getElementById("error-nama");
  const errorEmail = document.getElementById("error-email");
  const errorPesan = document.getElementById("error-pesan");
  const successMsg = document.getElementById("form-success");

  // Validasi saat form disubmit
  form.addEventListener("submit", (e) => {
    e.preventDefault(); // cegah reload halaman
    let valid = true;

```



```
    // Reset pesan
    errorNama.textContent = "";
    errorEmail.textContent = "";
    errorPesan.textContent = "";
    successMsg.textContent = "";

    // --- Validasi Nama ---
    if (nama.value.trim() === "") {
      errorNama.textContent = "Nama tidak boleh kosong.";
      valid = false;
    } else if (nama.value.trim().length < 3) {
      errorNama.textContent = "Nama minimal 3 karakter.";
      valid = false;
    }

    // --- Validasi Email (regex sederhana) ---
    const emailRegex = /^[^\s@] + @ [^\s@] + \.[^\s@]+$/;
    if (email.value.trim() === "") {
      errorEmail.textContent = "Email tidak boleh kosong.";
      valid = false;
    } else if (!emailRegex.test(email.value.trim())) {
      errorEmail.textContent = "Format email tidak valid.";
      valid = false;
    }

    // --- Validasi Pesan ---
    if (pesan.value.trim() === "") {
      errorPesan.textContent = "Pesan tidak boleh kosong.";
      valid = false;
    } else if (pesan.value.trim().length < 10) {
      errorPesan.textContent = "Pesan minimal 10 karakter.";
      valid = false;
    }

    // Jika semua valid
    if (valid) {
      successMsg.textContent = "✅ Pesan berhasil dikirim! Terima kasih.";
      form.reset();
    }
  });
}
```

Pertanyaan Praktikum

1. Mengapa penting mengintegrasikan HTML, CSS, dan JavaScript dalam satu proyek web?
   Jawaban : Pentingnya mengintegrasikan HTML, CSS, dan JS dalam satu proyek web karena dapat membuat web lebih responsif, estetik/menarik secara visual, dan lebih interaktif terhadap pengguna.
2. Sebutkan contoh interaktivitas lain yang dapat ditambahkan ke halaman web menggunakan JavaScript.
   Jawaban : Contohnya ada validasi formulir, toggle dark mode, komponen UI yang dinamis, serta fitur pencarian/filter instan.
3. Apa tantangan yang dihadapi saat mengintegrasikan HTML, CSS, dan JavaScript dalam satu proyek?
   Jawaban : Tantangannya yaitu jika ada masalah urutan eksekusi dan maintenance kode di kemudian hari jika kode tidak rapi (terdapat inline CSS atau JS di halaman HTML) akan lebih sulit untuk maintenancenya.
4. Bagaimana cara membuat halaman web Anda lebih interaktif menggunakan JavaScript?
   Jawaban : Dengan menerapkan 3 teknik yaitu event handling (untuk mendengarkan dan merespon aksi di halaman web seperti pemuatan halaman, interaksi mouse, dan

pengiriman form), DOM-manipulation (untuk menyeleksi elemen HTML, mengubah teks konten, dan mengubah gaya visual CSS), dan client-side form validation (untuk memeriksa apakah inputan user sesuai atau tidak).

Jurnal Laporan Akhir

- Tautan (link) ke proyek web yang telah dibuat.

  Link GitHub : *https://github.com/echikucing/praktikumwebpro*

- Penjelasan mengenai bagaimana HTML, CSS, dan JavaScript saling bekerja sama dalam proyek tersebut.

Penjelasan : HTML, CSS, dan JS bisa saling bekerja sama dalam proyek website tersebut karena adanya link/keterkaitan antar file yang sudah dimasukkan di HTML.